



NOTA.- La limpieza y el orden influyen en la calificación. Justifique paso a paso sus procedimientos.

### Solucionario de la Práctica Calificada N°3

1a. Distancia "d" entre las cargas del dipolo.

Datos:  $q_1 = -3,5 \text{ nC}$ ,  $q_2 = 3,5 \text{ nC}$  y  $p = 8,20 \times 10^{-12} \text{ C}\cdot\text{m}$

$$p = qd \rightarrow d = 2.34 \times 10^{-3} \text{ m}$$

1b. Magnitud del campo  $\vec{E}$

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} \rightarrow \tau = pE \sin(37^\circ) = 7 \times 10^{-9} \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$\rightarrow E = 1.42 \times 10^3 \text{ N/C}$$

2a.

Campo eléctrico en la superficie de un conductor metálico.

► Consideremos un conductor de forma arbitraria como en la figura 25.14. Para encontrar el campo eléctrico en un punto que está inmediatamente fuera de la superficie del conductor, construimos una superficie cilíndrica parecida a una caja de píldoras, con una base inmediatamente fuera de la superficie del conductor y la otra a una profundidad tal que el campo eléctrico ya es cero y toda la carga superficial se encuentra dentro del cilindro. El flujo eléctrico a través de la caja de píldoras está compuesto por tres términos. El flujo a través de la base interior es cero porque el campo en ese lugar es cero. El flujo a través de la superficie cilíndrica es cero porque el campo es tangente a esta superficie. En consecuencia, sólo queda el flujo a través de la base exterior. Dado que el área de la base es  $S$ , el flujo es  $\mathcal{E}S$ . Por otro lado, si  $\sigma$  es la densidad superficial de carga del conductor, la carga dentro del cilindro es  $q = \sigma S$ . Por tanto, aplicando la ley de Gauss,  $\mathcal{E}S = \sigma S / \epsilon_0$ , o

$$\mathcal{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Esto nos da el campo eléctrico en un punto inmediatamente fuera de la superficie de un conductor cargado, mientras que adentro el campo es cero. Por tanto, a medida que se cruza la superficie de un conductor, el campo eléctrico varía de la forma que se ilustra en la figura 25.15.

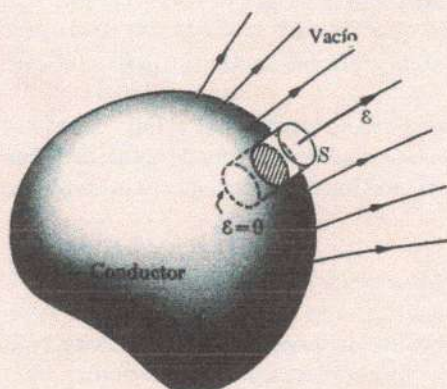


Figura 25.14 El campo eléctrico en la superficie de un conductor es normal a la superficie.

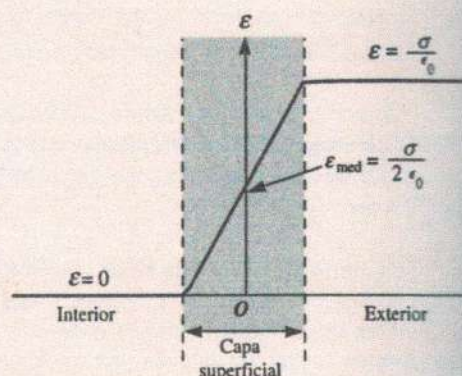


Figura 25.15 Variación del campo eléctrico a medida que se cruza la superficie de un conductor.

2b. Fuerza por unidad de área

$$q = \sigma A$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

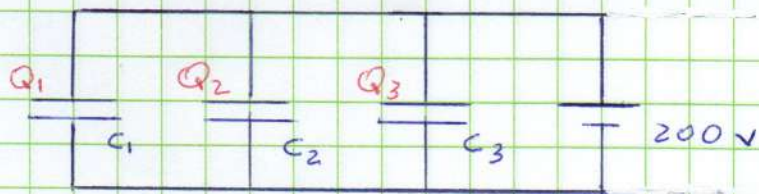
$$F = qE$$

$$\rightarrow$$

$$\frac{F}{A} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$$



### 3a. Cargas en cada condensador



$$Q_1 = 200 C_1 \mu C$$

$$Q_2 = 200 C_2 \mu C$$

$$Q_3 = 200 C_3 \mu C$$

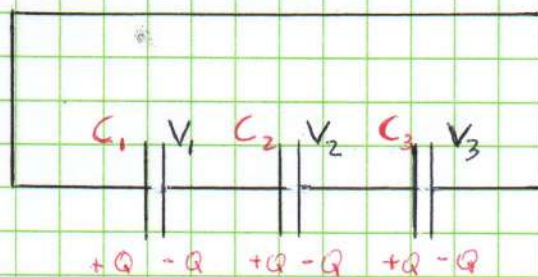
$$C_1 = \frac{Q_1}{200} \quad C_2 = \frac{Q_2}{200} \quad C_3 = \frac{Q_3}{200}$$

$$C_p = C_1 + C_2 + C_3 = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{200}$$

$$\rightarrow Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 200 C_p$$

$Q_T$  es la carga del sistema

### 3b. Condensadores en serie



Ahora se cumple que:

$$Q = C_1 V_1 \rightarrow \frac{1}{C_1} = \frac{V_1}{Q}$$

$$Q = C_2 V_2 \rightarrow \frac{1}{C_2} = \frac{V_2}{Q}$$

$$Q = C_3 V_3 \rightarrow \frac{1}{C_3} = \frac{V_3}{Q}$$

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{V_1 + V_2 + V_3}{Q}$$

### 3b. Carga en el sistema

$$Q = C_s (V_1 + V_2 + V_3)$$

Falta conocer

$V_1$ ,  $V_2$  y  $V_3$

Pero la carga debe conservarse.

Entonces:

$$Q = Q_T$$

$$\rightarrow Q = 200 C_p$$

### 3c. Diferencia de potencial en

cada condensador

$$V_1 = \frac{200 C_p}{C_1}$$

$$V_2 = \frac{200 C_p}{C_2}$$

$$V_3 = \frac{200 C_p}{C_3}$$

$$\text{con } C_p = C_1 + C_2 + C_3$$

**Pregunta 4a.**

Expresión para la capacitancia del dispositivo en términos de los datos dados.

(3)

$$C_0 = \frac{\frac{L^2}{2} \epsilon_0}{\frac{d}{4}} \quad C_1 = \frac{\frac{L^2}{2} \epsilon_1}{\frac{d}{2}} \quad C_2 = \frac{\frac{L^2}{2} \epsilon_2}{\frac{d}{2}} \quad C_3 = \frac{\frac{L^2}{2} \epsilon_3}{\frac{d}{2}} \quad \text{Sea } L^2 = A$$

Los condensadores  $C_0$  y  $C_1$  están en serie

$$\frac{1}{C_i} = \frac{1}{C_0} + \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_0}$$

Reemplazando resulta:

$$C_i = \frac{A \epsilon_0}{d} \left( \frac{k_1}{(1 + k_1)} \right)$$

Los condensadores  $C_2$  y  $C_3$  están en serie

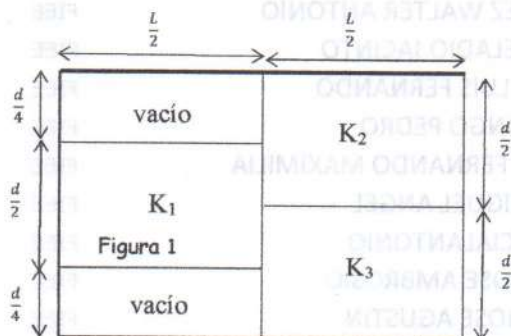
$$\frac{1}{C_d} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Reemplazando resulta:

$$C_d = \frac{A \epsilon_0}{d} \left[ \frac{k_2 k_3}{(k_2 + k_3)} \right]$$

$$\therefore C_{\text{equivalente}} = C_i + C_d = \frac{A \epsilon_0}{d} \left[ \frac{k_1}{1 + k_1} + \frac{k_2 k_3}{k_2 + k_3} \right] \dots (1)$$

b. Capacitancia, utilizando los siguientes valores  $A=1,0 \text{ cm}^2$ ,  $d=2 \text{ mm}$ ,  $K_1=4,9$ ,  $K_2=5,6$  y  $k_3=2,1$  (2)



Reemplazando valores en (1) resulta:

$$C_{\text{equivalente}} = 11.78 \epsilon_0 \text{ cm}$$

**Figura 3**

$$C_{\text{equivalente}} = 1.043 \times 10^{-10} \text{ Faradios}$$